

บอร์ดเกมการเรียนรู้ภาษาไทย ป.3

Block World

อาณาจักรนักสร้างโลกแห่งคำ

เกมนักสร้างโลก ต่อบล็อกคำเป็นประโยค — ซ่อมป้าย สร้างเมืองบนเกาะ และขับไล่สัตว์ประหลาด "ยุ่งเหยิง"

แมว กิน ปลา

8–10 ปี
ประถมศึกษาปีที่ 3

2–4 คน
+ ครู 1 คนต่อ 2–3 โต๊ะ

45–60 นาที
1 คาบคู่

เล่มนี้มีอะไรบ้าง
คู่มือกติกา · การพิมพ์และประกอบ · คู่มือครูและบทบาทการโค้ช · ภารกิจสร้างสรรค์ 4 ด้าน × 3 ด่าน (ตารางที่ 2) · เฉลยภารกิจซ่อมป้าย · แบบบันทึกการประเมินตัวบ่งชี้ 1.1–4.3 · ใบนับแต้ม

เรื่อง การแต่งประโยค ตามตัวชี้วัด ท 4.1 ป.3/4 · ออกแบบตามกรอบแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ 7 องค์ประกอบ · การคิดสร้างสรรค์ตามองค์ประกอบของ Guilford (1967)

1 ภาพรวมและเป้าหมายการเรียนรู้

Block World อาณาจักรนักสร้างโลก เป็นหมู่เกาะกลางทะเลสีฟ้าที่ทุกสิ่งต่อขึ้นจาก **บล็อกคำ** บ้าน หอคอย และสะพานยืนอยู่ได้เพราะบล็อกประธาน กริยา และกรรมต่อกันถูกที่ คืนหนึ่งสัตว์ประหลาดความสับสนชื่อ **"ยุ่งเหยิง"** ตื่นขึ้นมากินลำดับของบล็อกและธงประเภทประโยค ป้ายในอาณาจักรอ่านไม่รู้เรื่อง บ้านเอียง สะพานขาด ผู้เล่นคือ **นักสร้างโลก** รุ่นเยาว์ที่ต้องซ่อมป้าย ต่อเมืองของตัวเองขึ้นใหม่ทีละบล็อก และช่วยกันสร้างสิ่งก่อสร้างมหัศจรรย์ 3 แห่งเพื่อขังยุ่งเหยิงกลับเข้าถ้ำ

อาณาจักรเป็น **เกาะสี่เหลี่ยมกลางแม่น้ำ** ถนน 36 ช่องคดเคี้ยวจากท่าเรือมุมซ้ายล่าง ผ่านหมู่บ้าน ข้ามสะพานรอบ **หอคอยความคิดสร้างสรรค์** ไปยังตลาดและทุ่งนา (เลยช่อง 35 นั่งเรือกลับท่าเรือ) บนเกาะมี 3 โซน **โซน 1 การสร้างประโยค** (เกาะโรงเรียน ช่อง 0–11) · **โซน 2 การขยายประโยค** (ทุ่งนา ช่อง 12–23) · **โซน 3 การใช้ภาษา** (ตลาด ช่อง 24–35) และมี **หมู่บ้าน 7 อาคาร** ตาม 7 องค์ประกอบอยู่ด้านล่างของกระดาน · มาตรวัด สิ่งมหัศจรรย์ และตารางภารกิจสร้างสรรค์อยู่บน **แผ่นติดตามเกม** (ไฟล์ 02) ผู้เล่นเลือก **นักสร้างเมืองตัวจิ๋ว** 1 ตัวเป็นตัวเดิน

วงจรการเล่น 🧱 สะสมบล็อกคำ → ✍️ แต่งประโยค → ❗ แก้สถานการณ์ปัญหา → 🔓 ปลดล็อกอาคาร พัฒนาเมือง

เป้าหมายการเรียนรู้

ด้าน	นักเรียนสามารถ...
ความรู้ (เรื่อง การแต่งประโยค ท 4.1 ป.3/4)	บอกส่วนประกอบของประโยค (ประธาน กริยา กรรม) จำแนกประโยค 5 ประเภท (บอกเล่า ปฏิเสธ คำถาม คำสั่ง ขอร้อง) แต่งและขยายประโยคได้ถูกต้อง และใช้ถ้อยคำเหมาะกับผู้ฟัง
การคิดสร้างสรรค์ 4 ด้าน	คิดคล่อง ยืดหยุ่น ริเริ่ม และละเอียดลออ ตามตัวบ่งชี้ 1.1–4.3 (ดูบทที่ 8 และแบบประเมิน)
ทักษะทางสังคม	สื่อสาร แลกเปลี่ยน ช่วยเหลือเพื่อนด้วยคำถาม และทำงานร่วมกันในภารกิจร่วม

กรอบเนื้อหา 3 โซน (3 ด่าน)

โซน 1 การสร้างประโยค	โซน 2 การขยายประโยค	โซน 3 การใช้ภาษา
ประโยคต้องได้ใจความ · ใคร ทำอะไร · ใคร ทำอะไร กับใครหรืออะไร · ลำดับคำกับความหมาย · ประโยคตรงกับเหตุการณ์	ประโยคหลัก · การขยายผู้ทำ · การขยายการกระทำ · การบอกเวลาและสถานที่ · เกณฑ์ตรวจประโยค	ถ้อยคำเหมาะกับผู้ฟัง · คำสุภาพและคำลงท้าย · ถ้อยคำขอความช่วยเหลือ · ถ้อยคำขอบคุณและขอโทษ · พูดให้ผู้ฟังรู้ว่าต้องการอะไร

ชิ้นส่วนในเกมกับกรอบคอนสตรัคติวิสต์ 7 องค์ประกอบ (รายข้อตามแบบประเมินดูบทที่ 9)

องค์ประกอบ	อยู่ตรงไหนในเกม
1 สถานการณ์ปัญหา	ยุ่งเหยิงทำป้ายพัง · ภารกิจซ่อมป้าย 3 ระดับ · การ์ดภัย · มาตรวัดความสับสน · ภาพสถานการณ์จากชีวิตจริง
2 ศูนย์การเรียนรู้	การ์ดทรัพยากร 1 การ์ด = 1 แนวคิด พร้อมมาร์กเกอร์ AR · แผนผังความคิด · คลังความรู้และแหล่งเรียนรู้ในฉบับดิจิทัล
3 เครื่องมือทางปัญญา	บล็อกคำ 3 สี 3 รูปทรงแบบจิ๊กซอว์ · แท่นวางประโยค · ธงประเภท · ผังแว่นขยายประโยค · ทอยประโยค · ลูกเต๋าเรื่องเล่า
4 ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้	ภารกิจร่วม 3 สิ่งมหัศจรรย์ · แท่นยักษ์ร่วม · ตลาดแลกคำ · ผู้ตรวจป้าย · กระดานแลกเปลี่ยนความคิด
5 ศูนย์ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์	ช่อง ★ · การ์ดภารกิจสร้างสรรค์ 4 ด้าน × 3 ด่าน · การ์ดกระบวนการคิดสร้างสรรค์ 4 ขั้น · ประกายคิด · ดาว 4 รูปทรง
6 ฐานการช่วยเหลือ	การ์ดคำใบ้ 3 ขั้น · การ์ดฐานการช่วยเหลือ 4 ด้าน · แท่นวางด้านมีสี/ด้านเปล่า · โทเคนคำใบ้และมือช่วย
7 การโค้ช	ช่องท้าทาย ⚡ · การ์ดคำถามโค้ช · ครูฮูก · โทเคนปรึกษาครู · บทบาทครู 3 แบบ: กระตุ้น แนะนำ ให้คำปรึกษา

2 ส่วนประกอบ การพิมพ์ และการประกอบ

ชิ้นส่วน	จำนวน	ไฟล์พิมพ์
กระดานหลัก (A3 × 2 แผ่นต่อกัน) ภาพ BLOCK WORLD + ช่องถนน 36 ช่อง	1	ไฟล์ 01
แผ่นติดตามเกม (มาตรวัด · สิ่งมหัศจรรย์ · ภารกิจสร้างสรรค์ · คำอธิบายช่อง)	1	ไฟล์ 02
กระดานเมืองส่วนตัว (A4 แนวนอน)	4	ไฟล์ 02
แท่นวางประโยค ด้านมีสี/ด้านเปล่า	4	ไฟล์ 02
แท่นยักษ์ร่วม (ต่อ 2 ส่วน)	1	ไฟล์ 02
บล็อกคำ: ประธาน 40 · กริยา 40 · กรรม 28 · ส่วนขยาย 12 · คำเปลี่ยนร่าง 25 · ประธานล่องหน 4	149	ไฟล์ 03
การ์ดทรัพยากร: ไม้ 14 · อิฐ 14 · หิน 12 · แก้วสี 5 สี × 4	60	ไฟล์ 04
การ์ดภารกิจซ่อมป้าย ★ / ★★ / ★★★ (กองละ 12)	36	ไฟล์ 04
การ์ดภัยยุ่งเหยิง	16	ไฟล์ 04
การ์ดคำใบ้ (5 ประเภท × 3 ขั้น)	15	ไฟล์ 04
การ์ดเวลา 4 กาล 16 · การ์ดขยายเพิ่ม (สถานที่ · อย่างไร) 16 (ทอยประโยค)	32	ไฟล์ 04
การ์ดภารกิจสร้างสรรค์: ภาพสถานการณ์ 4 + ด่าน 12	16	ไฟล์ 05
การ์ดภารกิจร่วม: สิ่งมหัศจรรย์ 3 + ด่าน 9	12	ไฟล์ 05
การ์ดคำถามโค้ช	12	ไฟล์ 05
การ์ดฐานการช่วยเหลือ 4 ด้าน (ความคิดรวบยอด 4 · เกี่ยวกับการคิด 3 · กระบวนการ 3 · กลยุทธ์ 3) · การ์ดกระบวนการคิดสร้างสรรค์ 4	17	ไฟล์ 04
โปสเตอร์แผนผังความคิด · กระดานแลกเปลี่ยนความคิด	2	ไฟล์ 02
โทเคน: ประกายคิด 30 · คำใบ้ 20 · มือช่วย 16 · ว้าว 8 · ดาว 4 รูปทรง × 10 · พัง 12 · มาตรวัด 1 · เครื่องหมายมหัศจรรย์ 9 · เครื่องหมายสร้างสรรค์ 12 · ปรึกษาครู 4	152	ไฟล์ 06
หมุดนักสร้างเมืองตัวจิ๋ว 8 · ลูกเต๋าประเภทประโยค 1 · ลูกเต๋าใคร 1 · ธงประเภทประโยค 30	40	ไฟล์ 06
ลูกเต๋าเรื่องเล่า 9 ลูก (แดง 3 · เหลือง 3 · น้ำเงิน 3) + การ์ดคำแนะนำภาพ	9	ไฟล์ 06
ลูกเต๋าธรรมดา 1 · นาฬิกาทราย 5 นาที 1 · ไวท์บอร์ดเล็ก + ปากกา 4 ชุด · แท็บเล็ต (ถ้ามี)	—	จัดหาเพิ่ม

วิธีพิมพ์

ไฟล์	ตั้งค่า
00 คู่มือและแบบประเมิน	A4 กระดาษธรรมดา พิมพ์สองหน้าได้
01 กระดานหลัก	**A3 แนวตั้ง 2 แผ่น** ขนาดจริง (100% ไม่ย่อ) กระดาษ 160 แกรมขึ้นไป ต่อขอบกลางด้วยเทปใสด้านหลัง แล้วติดบนกระดาษแข็งหรือฟิวเจอร์บอร์ด 60 × 42 ซม.
02 กระดานเมืองและแท่นวาง	A4 แนวนอน · กระดานเมืองแนะนำเคลือบพลาสติก แล้วเขียนด้วยปากกาไวท์บอร์ด · แท่นวางพิมพ์สองหน้า (พลิกขอบยาว) ให้ด้านมีสี/ด้านเปล่าอยู่หลังกัน
03 บล็อกคำ	A4 กระดาษ 180–220 แกรม ตัดตามเส้นขอบ (หัวลูกศร/รอยบาก)

04 การ์ดเกม · 05 การ์ดใหญ่	A4 **พิมพ์สองหน้า พลิกขอบยาว** ขนาดจริง หน้าคี่ = ด้านหน้า หน้าคู่ = ด้านหลัง (จัดตำแหน่งกลับซ้าย–ขวาไว้แล้ว) ถ้าเครื่องพิมพ์สองหน้าไม่ได้ ให้พิมพ์แยกแล้วติดหลังชนกันก่อนตัด
06 โทเคน ธง หมุด	A4 กระดาษ 180 แกรมขึ้นไป หรือพิมพ์ลงสติกเกอร์แล้วแปะบนกระดุม/ฝาขวด

มาร์กเกอร์ AR — ลายตาราง 5 × 5 บนการ์ดเป็นภาพตัวแทนสำหรับแอป AR ที่จะพัฒนาต่อ ถ้ายังไม่มีแอป ให้เล่นด้วยการ์ดคำใบ้และการ์ดคำถามโค้ชแบบกระดาษ หรือใช้ **ฉบับดิจิทัลบนเว็บ** ซึ่งมีครูฮูกและแหล่งเรียนรู้แบบมัลติมีเดียแทน

3 การเตรียมเกมและลำดับเทิร์น

การเตรียมเกม

1. ต่อกระดานหลักวางกลางโต๊ะ วาง **แผ่นติดตามเกม** ข้างกระดาน แล้ววางโทเคนมาตรวัด 👾 ที่ช่อง **2** ของมาตรวัด (เมืองเริ่มพังแล้ว)
2. แยกบล็อกคำเป็น 4 กอง (แดง เหลือง น้ำเงิน+ส่วนขยาย คำเปลี่ยนร่าง) และการ์ดทรัพยากรเป็น 5 กอง (ไม้ อิฐ หิน แก้วสี ทั้งหมดคว่ำ) วางข้างกระดาน
3. แยกการ์ดภารกิจซ่อมป้ายเป็น 3 กองตามดาว (★ ★★ ★★★) สับการ์ดภัย คว่ำไว้
4. เรียงการ์ดภารกิจสร้างสรรค์ตามลำดับ ภารกิจที่ 1 → 4 ด่าน 1 → 3 และการ์ดภารกิจร่วมตามลำดับด่าน
5. ผู้เล่นแต่ละคนรับ: กระดานเมือง 1 · แท่นวางประโยค 1 (หงายด้านมีสี) · หมุดนักสร้างเมืองตัวจิ๋ว 1 ตัว (เลือกเองจาก 8 ตัว) · บล็อกคำ ประธาน 2 กริยา 2 กรรม 2 · ไม้ 1 อิฐ 1 · โทเคนคำใบ้ 3 · โทเคนว้าว 2 · ไวท์บอร์ด 1 · การ์ดผังแว่นขยายประโยค (ตัดจากท้ายบทที่ 4)
6. วางหมุดที่ ⚓ ท่าเรือ ผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดเริ่มก่อน เล่นตามเข็มนาฬิกา

ในเทิร์นของคุณ

ขั้น	ทำอะไร
1 สำรวจ	ทอยเต๋าธรรมดา เดินตามเข็มนาฬิกา ทำตามช่องที่หยุด (ดูตารางช่อง) ผ่าน ⚓ จั่วบล็อกคำ 1 ใบ
2 สร้าง/อัปเกรด (ไม่บังคับ)	ต่อบล็อกบนแท่นวางประโยค ปักธงประเภท อ่านออกเสียง สร้างได้ 1 หลังต่อเทิร์น
3 ตรวจป้าย	ผู้เล่นทางซ้ายเป็น **ผู้ตรวจป้าย** ถาม 3 คำถามวิเศษ: **ใคร? ทำอะไร? ทำกับอะไร?** และ **ธงตรงกับคำสังเกตไหม?**
4 จ่ายและบันทึก	จ่ายทรัพยากรตามระดับ เขียนประโยคลงที่ดินในย่านที่ตรงกับธง ติ๊กระดับ บล็อกที่ใช้แล้วทิ้งกองกลาง
5 จบเทิร์น	ถ้าทอยเต๋าได้ 1 ให้มาตรวัดความสับสน +1 ถ้ามือมีบล็อกเกิน 10 ใบ ทิ้งให้เหลือ 10

ช่องบนกระดาน

ช่อง	จำนวน	เมื่อหยุด
⚓ ท่าเรือ	1	จุดเริ่มต้น ผ่านหรือหยุด: จั่วบล็อกคำ 1 ใบ (เลือกสี)
⇄ ตลาดใหญ่	1	แลกกับผู้เล่นใดก็ได้ไม่จำกัดครั้ง และแลกกับธนาคาร 1:1
? หอดูดาวคำถาม	1	ช่องท้าทายใหญ่: จั่วภารกิจ ★★★ ทำโดยมีครูฮูก/การ์ดโค้ชช่วยถาม สำเร็จรับรางวัล + แก้วส้มเพิ่ม 1
🌀 ถ้ำยุ่งเหยิง	1	เปิดการ์ดภัย 1 ใบ และมาตรวัด +1
🪵 ป่าไม้	3	ทอยประโยค (ดูกรอบด้านล่าง) ผ่าน: รับไม้ 1 + บล็อกคำ 2 ใบ (เลือกสีได้) · ยังไม่ผ่าน: รับไม้ 1
🧱 เตาอิฐ	3	ทอยประโยค (ดูกรอบด้านล่าง) ผ่าน: รับอิฐ 1 + บล็อกคำ 2 ใบ (เลือกสีได้) · ยังไม่ผ่าน: รับอิฐ 1
🪨 เหมืองหิน	3	ทอยประโยค (ดูกรอบด้านล่าง) ผ่าน: รับหิน 1 + บล็อกคำ 2 ใบ (เลือกสีได้) · ยังไม่ผ่าน: รับหิน 1
🔮 ร้านแก้วสี	3	ทอยประโยค ผ่าน: จั่วแก้วสี 1 + บล็อกคำ 2 ใบ · ยังไม่ผ่าน: จั่วแก้วสี 1

📜 ซ่อมป้าย	5	เลือกกองภารกิจซ่อมป้าย ★ ★★ หรือ ★★★ แล้วทำภารกิจ (ระดับสูง รางวัลมาก)
⚡ ท้าทาย	3	จั่วภารกิจ ★★★ ผู้เล่นทางขวาเป็นครูฮูก ถามตามการ์ดคำถามโค้ช (ในฉบับดิจิทัล ครูฮูกถามเอง)
★ สร้างสรรค์	4	เปิดด่านถัดไปของภารกิจสร้างสรรค์ ทุกคนเล่นพร้อมกัน ผู้หยุดได้ประกายคิดเพิ่ม 1
⇄ ตลาดแลกคำ	2	แลกกับผู้เล่นอื่น 1:1 (สูงสุด 2 ครั้ง) หรือธนาคาร 2:1
🤝 ร่วมมือ	3	ทุกคนหยุดเล่นเดี่ยว เปิดด่านถัดไปของภารกิจร่วม ช่วยกันต่อบนแท่นยักษ์ร่วม
💡 หอคำใบ้	2	รับโทเคนคำใบ้ 2
🌀 พายุคำ	1	เปิดการ์ดภัย 1 ใบ

ทอยประโยค 🎲 (ช่องทรัพยากร)

1. หยุดที่ช่องทรัพยากร (ป่าไม้ เตาอิฐ เหมืองหิน ร้านแก้วสี) ทอยลูกเต๋าใคร + ลูกเต๋าประเภทประโยค และจั่วการ์ดเวลา 1 ใบ
2. พูดประโยค 1 ประโยค ที่มี ประธานจากลูกเต๋าใคร + กริยาบนช่องที่หยุด + คำบอกเวลาจากการ์ด และเป็นประเภทตามลูกเต๋า (★ = เลือกเอง) จะเติมกรรมหรือไม่ก็ได้
3. การ์ดเวลามี 4 กาล: ทำไปแล้ว (เมื่อวานนี้) · ทำเป็นประจำ (ทุกวัน) · กำลังทำ (ตอนนี้ → ใส่ กำลัง หน้ากริยา) · จะทำ (พรุ่งนี้ → ใส่ จะ หน้ากริยา) ถ้ามีคำว่า ไม่ ให้วางคำช่วยหน้า ไม่
4. คำสั่งและขอร้อง: ประธานจากลูกเต๋าคือคนที่เราพูดด้วย เช่น "คุณยาย ช่วยปลูกต้นไม้พรุ่งนี้หน่อย" หรือละประธานไว้ก็ได้ (ทอยได้ ฉัน ให้ละประธาน) ใช้ได้เฉพาะการ์ดจะทำหรือทำเป็นประจำ ไม่ต้องใส่คำช่วย ถ้าได้การ์ดกาลอื่นให้จั่วใหม่
5. อยากได้โบนัส: จั่วการ์ดขยายเพิ่ม (สถานที่ หรือ อย่างไร) 1 ใบ แล้วใส่ลงในประโยคเดิม
6. ผู้ตรวจป้าย (คนทางซ้าย) ถาม: ใคร? ทำอะไร? เมื่อไร? เป็นประโยคประเภทไหน? ถ้าผ่าน รับทรัพยากรของช่อง + บล็อกคำ 2 ใบ (ใส่การ์ดขยายเพิ่มได้ถูกต้อง รับบล็อกเพิ่ม 1)
7. ยังไม่ผ่าน: ยังได้ทรัพยากรของช่อง แต่ไม่ได้บล็อกคำ เพื่อนช่วยได้ด้วยคำถามจากการ์ดคำถามโค้ชเท่านั้น

ตัวอย่าง หยุดที่ช่อง 1 ➜ ปลูก · ทอยได้ **คุณยาย** + **✕ ปฏิเสธ** · การ์ดเวลา **พรุ่งนี้ (จะ)** → "คุณยายจะไม่ปลูกผักพรุ่งนี้" · จั่วการ์ดขยายเพิ่ม **ในสวน** → "คุณยายจะไม่ปลูกผักในสวนพรุ่งนี้" ได้บล็อกเพิ่ม 1

การ์ดเวลา 4 กาล	**ทำไปแล้** past simple	**ทำเป็นประจำ** present simple	**กำลังทำ** present continuous	**จะทำ** future simple
คำบอกเวลา	เมื่อวานนี้ · เมื่อเช้านี้ · เมื่อวันอาทิตย์ · ปีที่แล้ว	ทุกวัน · ทุกเช้า · ทุกเย็น · ทุกวันหยุด	ตอนนี้ · ขณะนี้ · เวลานี้ · ในตอนนี้	พรุ่งนี้ · เย็นนี้ · สัปดาห์หน้า · ปีหน้า
ตัวอย่าง	ฉันปลูกต้นไม้เมื่อวานนี้	ฉันปลูกต้นไม้ทุกวัน	ฉันกำลังปลูกต้นไม้ตอนนี้	ฉันจะปลูกต้นไม้พรุ่งนี้

ช่อง	**กริยา →**	**กรรม (ตัวอย่าง)**	**ช่อง**	**กริยา →**	**กรรม (ตัวอย่าง)**
1 🪵	**ปลูก**	ต้นไม้ · ดอกไม้ · ผัก	16 🪨	**เก็บ**	ก้อนหิน · ของเล่น · ไข่
4 🧱	**ทาสี**	บ้าน · รั้ว · ประตู	19 🔮	**เปิด**	ประตู · หน้าต่าง · หนังสือ
6 🪨	**โยน**	ลูกบอล · ก้อนหิน · ห่วง	21 🪵	**แบก**	กระเป๋า · ไม้ · ข้าว
8 🔮	**ดู**	ดวงดาว · ภาพ · ปลา	24 🧱	**ซ่อม**	จักรยาน · ประตู · หลังคา
11 🪵	**ตัด**	ต้นไม้ · กล้วย · กระดาษ	27 🪨	**ถือ**	ร่ม · กระเป๋า · หนังสือ
14 🧱	**ล้าง**	จาน · รถ · ผัก	29 🔮	**วาด**	ภาพ · ดอกไม้ · ดวงดาว

ฝึกตัวบ่งชี้ 1.1 (แต่งได้เร็วทุกตา) · 2.1 (เปลี่ยนผู้ทำ เวลา และประเภทประโยคตามลูกเต๋าและการ์ด) · 4.1 (ขยายด้วยการ์ดขยายเพิ่ม) · ดัดแปลงจากเกม Sentence Maker (ELI): กริยาบนช่อง + เต๋าสรรพนาม + เต๋ารูปประโยค + การ์ดคำบอกเวลา 4 tense — ภาษาไทยไม่ผันกริยา จึงใช้คำบอกเวลาและคำช่วย จะ · กำลัง แทน

4 การสร้างเมืองและการตรวจป้าย

ระดับ	บล็อกที่ต้องต่อ	ตัวอย่าง	ทรัพยากร	แต้ม
1 กระท่อม	ประธาน + กริยา	นกบิน	ไม้ 1 · อิฐ 1 · แก้วสีของย่าน 1	1
2 บ้าน	ประธาน + กริยา + กรรม	แมวกินปลา	ไม้ 1 · อิฐ 1 · หิน 1 · แก้วสีของย่าน 1	3
3 หอคอย	ประธาน + กริยา + กรรม + ส่วนขยาย 2 ส่วนขึ้นไป	แมวสีส้มกินปลาบนโต๊ะ	ไม้ 1 · อิฐ 1 · หิน 1 · แก้วสีของย่าน 1 · ประกายคิด 1	6

- สร้างได้เฉพาะใน **ย่านที่ตรงกับธงประเภทประโยค** และต้องใช้แก้วสีของย่านนั้น ● บอกเล่า × ปฏิเสธ ? คำถาม ! คำสั่ง ♥ ขอร้อง
- **คำเปลี่ยนร่าง** (ไม่ ไหม ใคร จง ห้าม ช่วย หน่อย ฯลฯ) ใช้เปลี่ยนประเภทประโยค ไม่นับเป็นส่วนของประโยค
- **ประธานล่องหน** ใช้แทนประธานในประโยคคำสั่งและขอร้องได้ เช่น *(เธอ) จงปิดประตู* ถือว่ามีประธานครบ
- **อัปเกรด**: ต่อประโยคใหม่ที่ยาวขึ้นในที่ดินเดิม จ่ายทรัพยากรของระดับใหม่ ลบประโยคเก่า เขียนประโยคใหม่
- ประโยคต้อง **ได้ใจความและตรงกับความเป็นจริงหรือเรื่องที่เล่าได้** ประโยคแปลก ๆ อย่าง *ช้างขับจรวด* ใช้ได้ถ้าโครงสร้างถูกและผู้เล่นเล่าเรื่องประกอบได้

ผู้ตรวจป้าย: 3 คำถามวิเศษ + 1
① **ใคร?** (ประธาน) ② **ทำอะไร?** (กริยา) ③ **ทำกับอะไร?** (กรรม — ระดับ 2 ขึ้นไป) ④ **ธงตรงกับคำสั่งเกตไหม?**
ถ้ายังไม่ผ่าน: **ไม่เสียอะไร** เก็บบล็อกไว้ ลองใหม่ได้ทันทีด้วยคำใบ้ หรือในเทิร์นหน้า · ถ้าโต๊ะเห็นไม่ตรงกัน ให้ถามครูหรือสแกน/ตรวจในฉบับดิจิทัล

ผังแว่นขยายประโยค (ตัดแจกผู้เล่นคนละใบ)

จำแนกประโยค: ถามทีละข้อ

1. มี ไหม อะไร ใคร ที่ไหน เมื่อไร? → ? คำถาม
2. มี ช่วย โปรด กรุณา หน่อย? → ♥ ขอร้อง
3. ขึ้นต้นด้วยกริยา หรือมี จง ห้าม อย่า? → ! คำสั่ง
4. มี ไม่ ไม่ได้ มิได้? → × ปฏิเสธ
5. ไม่มีเลย → ● บอกเล่า

ส่วนของประโยค: ▲ ใคร? · ➔ ทำอะไร? · ● ทำกับอะไร? · ส่วนขยาย: อย่างไร? ที่ไหน? เมื่อไร?

จำแนกประโยค: ถามทีละข้อ

1. มี ไหม อะไร ใคร ที่ไหน เมื่อไร? → ? คำถาม
2. มี ช่วย โปรด กรุณา หน่อย? → ♥ ขอร้อง
3. ขึ้นต้นด้วยกริยา หรือมี จง ห้าม อย่า? → ! คำสั่ง
4. มี ไม่ ไม่ได้ มิได้? → × ปฏิเสธ
5. ไม่มีเลย → ● บอกเล่า

ส่วนของประโยค: ▲ ใคร? · ➔ ทำอะไร? · ● ทำกับอะไร? · ส่วนขยาย: อย่างไร? ที่ไหน? เมื่อไร?

5 ยุ่งเหยิง ภารกิจซ่อมป้าย และการช่วยเหลือ

มาตรวัดความสับสน เริ่มที่ 2 · ขึ้นเมื่อทอยได้ 1 หยุดที่ 🌀 หรือตามการ์ดภัย
ถึง 4 และ 8 — ยุ่งเหยิงโจมตี! ผู้เล่นทุกคนเลือกสิ่งก่อสร้างของตัวเอง 1 หลัง วางโทเคน 💥 พัง (หลังที่พังไม่ได้แต้มและอัปเกรดไม่ได้)
ซ่อม (ในเทิร์นของตัวเอง ไม่เสียเทิร์น): เพื่อนทางซ้ายอ่านประโยคบนหลังนั้นแบบสลับลำดับคำ เจ้าของเมืองเรียงกลับให้ถูกและบอกประเภทประโยค → เอาโทเคนพังออก
ถึง 12 — ทุกคนแพ้พร้อมกัน · สร้างสิ่งก่อสร้างมหัศจรรย์สำเร็จ 1 แห่ง มาตรวัด −3

ภารกิจซ่อมป้าย 📜 และช่องท้าทาย ⚡

กอง	ชนิดความพัง	รางวัลเมื่อสำเร็จ
★	เรียงลำดับใหม่ (ปลา แมว กิน)	รับ ไม้ หรือ อิฐ 1 ใบ (เลือก) + จั่วบล็อกคำ 1 ใบ
★★	ความหมายสลับ · ขาดประธาน/กริยา/กรรม · ธงผิด	รับทรัพยากร 2 ใบ (เลือก ไม้ / อิฐ / หิน)
★★★	แปลงประเภท · ใช้ถ้อยคำสุภาพ · ขยายประโยค · คำปฏิเสธผิดที่	รับทรัพยากร 2 ใบ + แก้วสีตามธงของประโยคที่ซ่อม 1 ใบ

ทำภารกิจด้วยบล็อกบนแท่นวาง ถ้าไม่มีบล็อกที่ต้องใช้ พูดหรือเขียนบนไวท์บอร์ดแทนได้ · ไม่สำเร็จ: วางการ์ดไว้ใต้กอง ไม่เสียอะไร

คำใบ้ 💡 และมือช่วย 🤝

- เปิด **การ์ดคำใบ้** ของประเภทประโยคที่ติด ใช้โทเคนคำใบ้ 1 ต่อ 1 ขั้น เปิดทีละขั้น: ① เตือนความคิด ② แม่แบบประโยค ③ ตัวอย่างคู่ขนาน
- การใช้คำใบ้ **ไม่ลดแต้ม** โทเคนเติมได้ที่ 💡 หอคำใบ้ และเมื่อได้มือช่วย
- ผู้เล่นคนอื่นช่วยได้ด้วย **คำถามเท่านั้น** (ใช้การ์ดคำถามโค้ช) ถ้าเพื่อนทำสำเร็จ ผู้ช่วยได้ **โทเคนมือช่วย** 1 อัน (= 1 แต้ม + คำใบ้ 1)
- **ลดตัวช่วย**: เมื่อสร้างบ้านระดับ 2 สำเร็จ 3 หลัง พลิกแท่นวางเป็นด้านเปล่า รับประกายคิด 1

ฐานการช่วยเหลือ 4 ด้าน 🛟 และโทเคนปรึกษาครู

วางการ์ดฐานการช่วยเหลือหงายไว้กลางโต๊ะ หยิบอ่านได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องใช้โทเคน

ด้าน	การ์ด
🧩 **ด้านความคิดรวบยอด** Conceptual scaffolding	**ประโยคคืออะไร** — ประโยคต้องได้ใจความ มี ใคร (ภาคประธาน) + ทำอะไร (ภาคแสดง) · ประโยค 2 ส่วน: นกบิน · ประโยค 3 ส่วน: แมวกินปลา **ส่วนขยาย** — ส่วนขยายบอก ลักษณะ (สีส้ม ตัวน้อย) · การกระทำ (อย่างรวดเร็ว) · เวลา (ตอนเช้า) · สถานที่ (ในสวน) วางหลังคำที่ขยาย **ประโยค 5 ประเภท** — บอกเล่า ● · ปฏิเสธ ✕ ไม่ ไม่ได้ · คำถาม ? ไหม ใคร อะไร · คำสั่ง ! จง ห้าม อย่า · ขอร้อง ♥ ช่วย โปรด กรุณา หน่อย **ภาษาเหมาะกับผู้ฟัง** — พูดกับผู้ใหญ่ใช้คำสุภาพและคำลงท้าย ครับ ค่ะ · ขอความช่วยเหลือให้บอกชัดว่าต้องการอะไร · ในห้องเรียนใช้ภาษามาตรฐาน
🤔 **เกี่ยวกับการคิด** Metacognitive scaffolding	**ก่อนลงมือ** — โจทย์ให้ทำอะไร? · ฉันรู้อะไรแล้วบ้าง? · ฉันจะเริ่มจากคำไหน? **ระหว่างทำ** — อ่านออกเสียงแล้วฟังรู้เรื่องไหม? · ตอนนี้ติดตรงไหน: หาคำไม่เจอ / เรียงไม่ถูก / ไม่รู้ประเภท? **หลังทำ** — ฉันรู้ได้อย่างไรว่าถูก? · ถ้าทำใหม่จะเปลี่ยนตรงไหน? · ประโยคนี้แปลกใหม่ตรงไหน?

🛠️ **ด้านกระบวนการ** Procedural scaffolding	**ใช้แท่นวางประโยค** — วางบล็อกจากซ้ายไปขวา ต่อขอบสีให้ตรงร่อง (แดง → เหลือง → น้ำเงิน) ปักธงประเภท แล้วอ่านออกเสียงให้ผู้ตรวจป้ายฟัง **ใช้ลูกเต๋าและการ์ด** — ทอยประโยค: ทอยเต๋าใคร + เต๋าประเภท จั่วการ์ดเวลา แล้วต่อกับกริยาบนช่อง · ลูกเต๋าเรื่องเล่า: ใช้ภาพทุกลูกที่การ์ดด่านกำหนด **ใช้คำใบ้และแหล่งเรียนรู้** — เปิดการ์ดคำใบ้ทีละขั้นด้วยโทเคนคำใบ้ · สแกนมาร์กเกอร์ AR หรือแตะแหล่งเรียนรู้ในฉบับดิจิทัลเพื่อดูบทเรียนและแผนผังความคิด
🧭 **ด้านกลยุทธ์** Strategic scaffolding	**วางแผนประโยค** — ถามทีละขั้น: ใคร? → ทำอะไร? → กับอะไร? → ขยายอย่างไร? → ประเภทไหน? เลือกบล็อกที่มีอยู่ก่อน แล้วค่อยหาส่วนที่ขาด **เลือกภารกิจและทรัพยากร** — ยังไม่มั่นใจ เลือกกอง ★ ก่อน · ดูว่าย่านไหนยังไม่มีบ้าน แล้วเก็บแก้วสีของย่านนั้น · แลกบล็อกที่ไม่ใช้ที่ตลาด **ถูกก่อน แล้วค่อยแปลก** — แต่งให้ถูกโครงสร้าง 1 ประโยคก่อน แล้วค่อยเปลี่ยนผู้ทำ เพิ่มส่วนขยาย หรือหามุมที่ไม่ซ้ำใคร

โทเคนปรึกษาครู ผู้เล่นได้คนละ 1 อัน ยื่นให้ครูเมื่ออยากวางแผนหรือติดหลายครั้ง ครูนั่งคุย 1–2 นาที ฟังความคิด ถามต่อ และช่วยวางแผนขั้นต่อไป (ไม่เฉลย)

ตลาดแลกคำ ⇄

ขอแลกต้องพูดเป็นประโยค! ผู้ขอใช้ประโยคขอร้องหรือคำถาม เช่น *"ช่วยแลกบล็อกกริยากับเราหน่อยได้ไหม"* · ผู้ปฏิเสธใช้ประโยคปฏิเสธ *"เราไม่มีคำว่าเตะ"* · แลกคำใบ้กับทรัพยากรได้

6 ภารกิจสร้างสรรค์ ★ และภารกิจร่วม 🤝

1. หยุดที่ ★ → เปิด **การ์ดด่านถัดไป** ตามลำดับบนกระดาน (ภารกิจที่ 1 ด่าน 1 → ด่าน 2 → ด่าน 3 → ภารกิจที่ 2 ...) ภารกิจใหม่เริ่มด้วยการวางการ์ดภาพสถานการณ์กลางโต๊ะ
2. **ทุกคนเล่นพร้อมกัน** เขียนบนไวท์บอร์ดของตัวเองภายในเวลาที่การ์ดกำหนด (นาฬิกาทราย 5 นาที) แล้วเปิดพร้อมกัน
3. ผู้ตรวจป้ายตรวจ **"ถูกก่อน แล้วค่อยแปลก"** — นับเฉพาะประโยคที่มีภาคประธานและภาคแสดงครบ และสื่อความหมายได้ถูกต้องสมบูรณ์
4. ทุกคนที่ผ่านด่าน: **ประกายคิด 1 + ดาวของด้านนั้น 1** พร้อมรางวัลพิเศษตามด้าน ผู้หยุดที่ ★ ได้ประกายคิดเพิ่ม 1 · วางเครื่องหมาย ✓ บนกระดาน
5. ผ่านครบ 3 ด่านของภารกิจเดียว: **+2 แต้มเมือง** · ให้โทเคน "ว้าว!" กับคำตอบของเพื่อนที่ชอบที่สุด (เจ้าของได้ประกายคิด +1)

ตารางที่ 2 ความสอดคล้องของการคิดสร้างสรรค์กับภารกิจ 4 ด้าน ตามกรอบเนื้อหาทั้ง 3 ด่าน

ภารกิจ	ด่านที่ 1 การสร้างประโยค	ด่านที่ 2 การขยายประโยค	ด่านที่ 3 การใช้ภาษา
ภารกิจที่ 1 การคิดคล่อง (Fluency) แมวกินปลา	จากภาพและสถานการณ์ข้างต้น (ภาพแมวกินปลา) ให้นักเรียนแต่งประโยคบอกเล่าเกี่ยวกับภาพให้ได้มากที่สุดภายในเวลา 5 นาที โดยแต่ละประโยคต้องมีคำนามและคำกริยาอย่างน้อยอย่างละ 1 คำ และในประโยคต้องประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดง และสามารถสื่อความหมายได้ถูกต้องสมบูรณ์ **ตัวบ่งชี้ 1.1**	จากประโยค "แมวกินปลา" ให้นักเรียนคิดคำขยายบอกลักษณะ เวลา และสถานที่แล้วนำมาขยายประโยคให้ได้มากที่สุดภายในเวลา 5 นาที โดยแต่ละประโยคต้องมีส่วนขยายอย่างน้อย 1 ส่วน และสามารถสื่อความหมายได้ถูกต้องสมบูรณ์ **ตัวบ่งชี้ 1.3**	จากภาพและสถานการณ์ข้างต้น ให้นักเรียนคิดถ้อยคำบอกแม่ว่าแมวกินปลาบนโต๊ะอาหารให้ได้มากที่สุดภายในเวลา 5 นาที โดยแต่ละประโยคต้องใช้คำสุภาพและคำลงท้ายที่เหมาะกับผู้ฟัง และสามารถสื่อความหมายได้ถูกต้องสมบูรณ์ **ตัวบ่งชี้ 1.2**
ภารกิจที่ 2 การคิดยืดหยุ่น (Flexibility) น้องกับสุนัขเล่นลูกบอล	จากภาพและสถานการณ์ "น้องกับสุนัขเล่นลูกบอล" ให้นักเรียนแต่งประโยค 2 ส่วน และประโยค 3 ส่วน จากนั้นแต่งประโยคที่มีชนิดแตกต่างกัน 4 ชนิด ได้แก่ ประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ ประโยคคำถาม และประโยคขอร้องหรือคำสั่ง อย่างละ 1 ประโยค โดยใช้ภาษาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ **ตัวบ่งชี้ 2.1**	จากภาพและสถานการณ์เดียวกัน ให้นักเรียนเลือกประโยค 3 ส่วนที่แต่งไว้ 1 ประโยค แล้วขยายประโยคอย่างน้อย 3 รูปแบบ โดยเปลี่ยนส่วนที่ขยาย ได้แก่ ผู้ทำ การกระทำ เวลา หรือสถานที่ จากนั้นนำประโยคที่ขยายแล้วมาแต่งเป็นประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ ประโยคคำถาม และประโยคขอร้องหรือคำสั่ง อย่างละ 1 ประโยค โดยใช้ภาษาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ **ตัวบ่งชี้ 2.3**	จากภาพและสถานการณ์เดียวกัน ให้นักเรียนเล่าเรื่องให้ผู้ฟัง 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ใหญ่ เพื่อน และน้อง จากนั้นแต่งประโยคคำถาม และประโยคขอร้องหรือคำสั่ง ที่ใช้คำสุภาพและคำลงท้ายเหมาะกับผู้ฟังแต่ละกลุ่ม อย่างละ 1 ประโยค โดยใช้ภาษาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ **ตัวบ่งชี้ 2.2**
ภารกิจที่ 3 การคิดริเริ่ม (Originality) ลูกเต๋าเรื่องเล่า: ว่าว ทุ่งนา ลม	จากภาพบนลูกเต๋าเรื่องเล่าที่ทอยได้ 4 ลูก (แดง · เหลือง · น้ำเงินสิ่งของ · น้ำเงินสถานที่ — ชุดตามตารางที่ 2 คือ ลม ว่าว ทุ่งนา) ให้นักเรียนออกแบบภาพเรื่องราวตามจินตนาการ แล้วแต่งประโยคที่แปลกใหม่ โดยใช้ภาพบนลูกเต๋าทุกลูก และอธิบายเหตุผลประกอบ พร้อมวาดภาพประกอบให้สอดคล้องกับประโยค **ตัวบ่งชี้ 3.1, 3.3**	จากภาพเรื่องราวที่นักเรียนออกแบบ ให้ทอยลูกเต๋าขยายเพิ่ม 2 ลูก (น้ำเงินลักษณะ/อาการ และน้ำเงินเวลา/สถานที่) แล้วนำประโยคที่แต่งไว้มาขยายด้วยคำขยายบอกลักษณะ การกระทำ เวลา และสถานที่ ที่ได้แรงบันดาลใจจากภาพ แปลกใหม่ไม่ซ้ำกับผู้อื่น และอธิบายเหตุผลประกอบ พร้อมวาดภาพประกอบเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับประโยคที่ขยาย **ตัวบ่งชี้ 3.1**	ทอยลูกเต๋าเรื่องเล่าครบ 9 ลูก ให้นักเรียนเล่าเรื่องว่าว ทุ่งนา และลมต่อจากภาพเรื่องราวเดิมให้เพื่อนและคุณครูฟัง โดยใช้ภาพบนลูกเต๋าอย่างน้อย 5 ลูก คิดถ้อยคำที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำกับผู้อื่น ใช้คำสุภาพและคำลงท้ายเหมาะกับผู้ฟัง และอธิบายเหตุผลประกอบ พร้อมชี้ลูกเต๋าและภาพประกอบให้สอดคล้องกับถ้อยคำที่ใช้ **ตัวบ่งชี้ 3.2**

ภารกิจที่ 4 การคิดละเอียดลออ (Elaboration) นักเรียนกวาดห้องเรียน	จากภาพและสถานการณ์ "นักเรียนกวาดห้องเรียน" ให้นักเรียนตรวจสอบและแก้ไขประโยคที่ลำดับคำผิดหรือไม่ได้ใจความ เช่น "ห้องเรียนกวาดนักเรียน" ภายในเวลา 5 นาที โดยประโยคที่แก้ไขต้องประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงครบถ้วน และสามารถสื่อความหมายได้ถูกต้องสมบูรณ์ **ตัวบ่งชี้ 4.2**	จากประโยค "นักเรียนกวาดห้องเรียน" ให้นักเรียนขยายประโยคให้มีรายละเอียดมากที่สุดภายในเวลา 5 นาที โดยใช้คำขยายบอกลักษณะ การกระทำ เวลา และสถานที่ แล้วตรวจด้วยเกณฑ์ตรวจประโยค และสามารถสื่อความหมายได้ถูกต้องสมบูรณ์ **ตัวบ่งชี้ 4.1**	จากประโยคที่ขยายแล้ว ให้นักเรียนเล่าเรื่องนักเรียนกวาดห้องเรียนให้คุณครูฟังภายในเวลา 5 นาที โดยใช้ถ้อยคำสุภาพ บอกได้ชัดเจนว่านักเรียนทำอะไร พร้อมอธิบายเหตุผลของการเพิ่มรายละเอียด และสามารถสื่อความหมายได้ถูกต้องสมบูรณ์ **ตัวบ่งชี้ 4.3**

หมายเหตุ: ภารกิจทั้ง 4 ด้านยึดองค์ประกอบการคิดสร้างสรรค์ของ Guilford (1967) แต่ละภารกิจใช้เรื่องเดียวกันเป็นฐานตลอดทั้ง 3 ด่าน และไล่ระดับจากด่านที่ 1 การสร้างประโยค ด่านที่ 2 การขยายประโยค ไปสู่ด่านที่ 3 การใช้ภาษา

ภารกิจที่ 3 การคิดริเริ่ม: ลูกเต๋าเรื่องเล่า 🎲

ภารกิจการคิดริเริ่มใช้กลไกแบบ **Rory's Story Cubes** คือทอยลูกเต๋าภาพแล้วแต่งเรื่องจากภาพที่ออก ทุกคนใช้ภาพชุดเดียวกัน แต่ต้องคิดให้ไม่ซ้ำใคร จึงเห็นความแปลกใหม่ของแต่ละคนได้ชัด ลูกเต๋า 9 ลูกแบ่งสีตามหน้าที่ของคำ ภาพที่ออกจึงต่อเป็นโครงประโยคได้ทันที

ลูกเต๋า	หน้าทั้ง 6 (คำแนะนำ ตีความอย่างอื่นได้)
แดง ผู้คน (R1)	👦 เด็กชาย · 👧 เด็กหญิง · 👵 คุณยาย · 👩‍🌾 ชาวนา · 👮 ตำรวจ · 🧑‍🚀 นักบินอวกาศ
แดง สัตว์ (R2)	🐈 แมว · 🐕 สุนัข · 🐘 ช้าง · 🐒 ลิง · 🐦 นก · 🐢 เต่า
แดง มหัศจรรย์ (R3)	💨 ลม · 🤖 หุ่นยนต์ · 🐉 มังกร · 🧚 นางฟ้า · 🦖 ไดโนเสาร์ · ☁️ เมฆ
เหลือง ทำอะไร 1 (Y1)	🏃 วิ่ง · 🍜 กิน · 😴 นอน · 📖 อ่าน · 🎨 วาด · ⚽ เตะ
เหลือง ทำอะไร 2 (Y2)	🎵 ร้องเพลง · 💃 เต้น · 🏊 ว่าย · 🧗 ปีน · 🚲 ปั่น · 🔧 ซ่อม
เหลือง ทำอะไร 3 (Y3)	✈️ บิน · 🔍 ค้นหา · 🎁 ให้ · 🌱 ปลูก · 🧹 กวาด · 😂 หัวเราะ
น้ำเงิน สิ่งของ (B1)	🪁 ว่าว · 🎈 ลูกโป่ง · 🍌 กล้วย · 📦 กล่อง · 🔑 กุญแจ · 🌂 ร่ม
น้ำเงิน ที่ไหน/เมื่อไร (B2)	🌾 ทุ่งนา · 🏫 โรงเรียน · 🌊 ทะเล · 🌙 ตอนกลางคืน · ☀️ ตอนเช้า · ⛰️ ภูเขา
น้ำเงิน อย่างไร (B3)	🌈 สีรุ้ง · 🐌 อย่างช้า ๆ · ⚡ อย่างรวดเร็ว · 😊 อย่างมีความสุข · 🐜 ตัวจิ๋ว · 🐋 ตัวมหึมา

ด่าน	ทอยลูกเต๋า	ใช้ภาพอย่างไร
1 การสร้างประโยค	แดง 1 · เหลือง 1 · น้ำเงินสิ่งของ · น้ำเงินที่ไหน/เมื่อไร	แต่งประโยคแปลกใหม่ที่ใช้ทุกภาพ วาดภาพประกอบ อธิบายเหตุผล
2 การขยายประโยค	เพิ่มน้ำเงินอย่างไร + ทอยน้ำเงินที่ไหน/เมื่อไรใหม่	ขยายประโยคเดิมด้วยคำขยายที่ได้แรงบันดาลใจจากภาพใหม่
3 การใช้ภาษา	ทอยครบ 9 ลูก	เล่าเรื่องต่อ ใช้ภาพอย่างน้อย 5 ลูก ใช้ถ้อยคำสุภาพ ชี้ลูกเต๋าขณะเล่า

1. ผู้ที่หยุดที่ช่อง ★ ทอยลูกเต๋าตามที่การ์ดด่านกำหนด แล้ววางเรียงกลางโต๊ะ ทุกคนใช้ภาพชุดเดียวกัน
2. ต้องใช้ภาพทุกลูกที่การ์ดกำหนด (ด่าน 3 ใช้อย่างน้อย 5 ลูก) และชี้ลูกเต๋าเมื่อใช้ภาพนั้น
3. พลิกแพลงความหมายได้: ภาพหนึ่งตีความได้หลายแบบ เช่น 🌙 = ตอนกลางคืน ความฝัน หรือขนมรูปพระจันทร์ ถ้าอธิบายเหตุผลได้ รับประกายคิดเพิ่ม 1
4. ถูกก่อน แล้วค่อยแปลก: นับเฉพาะประโยคที่มีภาคประธานและภาคแสดงครบ และสื่อความหมายได้ถูกต้องสมบูรณ์
5. เก็บข้อมูลตามตารางที่ 2: ครูตั้งหน้าลูกเต๋า แดงมหัศจรรย์ = 💨 ลม · น้ำเงินสิ่งของ = 🪁 ว่าว · น้ำเงินที่ไหน = 🌾 ทุ่งนา แทนการทอย 3 ลูกนี้

เกณฑ์ตรวจประโยค

1. มี ใคร (ภาคประธาน) และ ทำอะไร (ภาคแสดง) ครบไหม?
2. ลำดับคำทำให้ความหมายถูกไหม?
3. ตรงกับภาพหรือเหตุการณ์ไหม?
4. คำขยายบอก ลักษณะ / การกระทำ / เวลา / สถานที่ ได้ชัดขึ้นไหม?
5. (ด่านที่ 3) ใช้คำสุภาพและคำลงท้ายเหมาะกับผู้ฟังไหม? ผู้ฟังรู้ไหมว่าเราต้องการอะไร?

ภารกิจร่วมและสิ่งก่อสร้างมหัศจรรย์

หยุดที่ 🤝 → ทุกคนหยุดเล่นเดี่ยว เปิดด่านถัดไปของสิ่งมหัศจรรย์ (เลือกแห่งที่ยังไม่เสร็จ) ต่อประโยคบน **แท่นยักษ์ร่วม** แบ่งบทบาทจิ๊กซอว์ นักหาประธาน · นักหากริยา · นักหากรรม · ผู้ตรวจธง (หมุนเวียน เล่น 2 คนรับคนละ 2 บทบาท) ทุกคนต้องวางบล็อกอย่างน้อย 1 ใบ

🌈 **สะพานสายรุ้ง** ประโยคครบ 5 ประเภทจากเรื่องเดียวกัน	1. ทุกคนแต่งประโยคบอกเล่าเกี่ยวกับภาพคนละ 1 ประโยค ต่อบนแท่นยักษ์ร่วม 2. เลือกประโยคบอกเล่า 1 ประโยค แล้วช่วยกันเปลี่ยนเป็นประโยคปฏิเสธ 1 ประโยค และประโยคคำถาม 1 ประโยค 3. จากประโยคเดิม ช่วยกันแต่งประโยคคำสั่ง 1 ประโยค และประโยคขอร้อง 1 ประโยค — ครบ 5 ประเภท สะพานเสร็จ!
🕰️ **หอนาฬิกาเรื่องเล่า** นิทานต่อกันที่กรรมกลายเป็นประธาน	1. ต่อนิทาน 2 ประโยค ประโยคที่สองต้องใช้กรรมของประโยคแรกเป็นประธาน (แมวไล่หนู → หนูวิ่งเข้าบ้าน) 2. ต่อนิทานให้ยาว 3 ประโยคตามกติกาเดิม แต่ละคนเพิ่มคนละประโยค 3. ต่อนิทาน 4 ประโยค และทุกประโยคต้องมีส่วนขยายอย่างน้อย 1 ส่วน
🗼 **ประภาคารคำถาม** ถาม–ตอบด้วยประโยคที่ถูกต้อง	1. ช่วยกันตั้งคำถามที่ใช้คำว่า ใคร และ อะไร อย่างละ 1 ประโยคเกี่ยวกับภาพ 2. ช่วยกันตั้งคำถามที่ใช้คำว่า ที่ไหน และ ไหม อย่างละ 1 ประโยค 3. ผลัดกันตอบคำถามทั้ง 4 ข้อ ตอบเป็นประโยคบอกเล่า 2 ข้อ และประโยคปฏิเสธ 2 ข้อ

ครบ 3 ด่าน: สิ่งมหัศจรรย์เสร็จ มาตรวัด –3 · ผู้ร่วมทุกคนได้ 2 แต้มเมือง

7 จบเกมและนับแต้ม

- **ทุกคนแพ้พร้อมกัน** ถ้ามาตรวัดถึง 12
- **เกมจบ** เมื่อสิ่งมหัศจรรย์ครบ 3 แห่ง หรือมีผู้เล่นสร้างครบ 5 ย่าน (เล่นต่อจนจบรอบ) หรือหมดเวลาคาบ
- **นิทานเมืองของฉัน** — ทุกคนเล่าเรื่องเมืองตัวเองด้วยประโยคจากสิ่งก่อสร้างอย่างน้อย 3 ประโยคที่ต่างประเภทกัน เพื่อนให้ดาวเมื่อ เรื่องต่อเนื่อง (1) มีประโยคหลากประเภท (1) น่าตื่นเต้น (1)

รายการ	แต้ม
กระท่อม / บ้าน / หอคอย (ไม่พัง)	1 / 3 / 6
ดาวสร้างสรรค์ทุกรูปทรง	1 ต่อดวง
ผ่านครบ 3 ด่านของภารกิจสร้างสรรค์	2 ต่อภารกิจ
มือช่วย	1 ต่ออัน
ร่วมสร้างสิ่งมหัศจรรย์สำเร็จ	2 ต่อแห่ง
นิทานเมืองของฉัน	สูงสุด 3
ประโยคครบ 5 ประเภท (ครบ 5 ย่าน)	3

แต้มเมืองสูงสุดชนะ ถ้าเท่ากัน ผู้ที่มีมือช่วยมากกว่าชนะ — เพราะใน Block World คนที่ช่วยเพื่อนคือคนที่เก่งที่สุด

8 คู่มือครู: การโค้ชและการสรุปบทเรียน

ช่วงเวลา	บทบาทครู
ก่อนเล่น 5–10 นาที	เล่าเรื่องยุ่งเหยิง ติดป้ายพัง *"ปลา แมว กิน"* บนกระดาน ให้ทั้งห้องช่วยคิดว่าผิดตรงไหน (กระตุ้นความรู้เดิม/สร้างความขัดแย้งทางปัญญา) สาธิตการต่อบล็อกและการถาม 3 คำถามวิเศษ
ระหว่างเล่น	เดินสังเกต ใช้การ์ดคำถามโค้ช **ถาม → รอ 5 วินาที → ทวน → ถามต่อ** ไม่บอกคำตอบ บันทึกพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ลงแบบบันทึก ถ่ายรูปไวท์บอร์ดภารกิจสร้างสรรค์และกระดานเมือง
หลังเล่น 10 นาที	สรุปบทเรียน: "ประโยคไหนซ่อมยากที่สุด เพราะอะไร?" · "เรารู้ได้อย่างไรว่าประโยคเป็นประเภทไหน?" · "คำขยายช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจมากขึ้นอย่างไร?" · "ถ้าพูดกับคุณครู/เพื่อน/น้อง ต้องเปลี่ยนคำไหน?" · "ประโยคแปลกใหม่ที่ชอบที่สุดของเพื่อนคืออะไร?" แล้วให้นักเรียนช่วยกันสรุปเป็นผังบนกระดาน

การโค้ช 3 บทบาท

บทบาท	ทำอย่างไร
กระตุ้น	ถามตามบันไดคำถาม 4 ขั้น ถาม → รอ 5 วินาที → ทวน → ถามต่อ ไม่บอกคำตอบ (การ์ดคำถามโค้ช · ช่องท้าทาย ⚡ · ครูฮูก)
แนะนำ	ให้ข้อมูลย้อนกลับตามเกณฑ์ตรวจประโยค ชี้ไปยังการ์ดคำใบ้หรือการ์ดฐานการช่วยเหลือที่เหมาะ (ครูฮูกแนะนำหลังตรวจในฉบับดิจิทัล)
ให้คำปรึกษา	ผู้เล่นใช้โทเคน "ปรึกษาครู" (คนละ 1 อัน) ขอคุยกับครู 1–2 นาที ครูฟัง ถามความคิด และช่วยวางแผนขั้นต่อไป (ปุ่มปรึกษาครูฮูกในฉบับดิจิทัล)

บันไดคำถาม (ใช้กับทุกความคลาดเคลื่อน)

1. **เปิดกว้าง** "ลองอ่านออกเสียงดูสิ ฟังแล้วรู้สึกยังไง?"
2. **ชี้จุดสนใจ** "ในประโยคนี้ ใครเป็นคนทำ?"
3. **เปรียบเทียบ** "ถ้าย้ายคำนี้ไปข้างหน้า ความหมายเปลี่ยนไหม?"
4. **เชื่อมเครื่องมือ** "ลองดูขอบของบล็อกแดงสิ มันต่อกับสีอะไร?" → ถ้ายังติด เสนอการ์ดคำใบ้ขั้น 2

เมื่อนักเรียน...	คำถามขั้น 1–2	คำถามขั้น 3–4
บล็อกเรียงสลับ	ลองอ่านออกเสียงดูสิ ฟังแล้วรู้สึกยังไง? ในประโยคนี้ ใครเป็นคนทำ?	ถ้าย้ายคำนั้นมาไว้ข้างหน้า ความหมายเปลี่ยนไหม? ลองดูขอบของบล็อกแดงสิ มันอยากต่อกับสีอะไร?
ขาดประธาน	ประโยคนี้บอกไหมว่าใครเป็นคนทำ? ถ้าเพื่อนได้ยินประโยคนี้ เพื่อนจะถามกลับว่าอะไร?	ประโยคนี้เป็นคำสั่งหรือเปล่า? ถ้าไม่ใช่ ใครควรอยู่ข้างหน้า? ลองหยิบบล็อกแดงมาวางหน้าสุดดูไหม?
ขาดกริยา	ใครคนนี้กำลังทำอะไรอยู่? ถ้าทำท่าทางประกอบ เราจะทำท่าอะไร?	คำไหนในประโยคที่บอกการกระทำ? ลองหาบล็อกเหลืองที่เข้ากับเรื่องนี้ดูสิ
ขาดกรรม	เขาทำอย่างนั้นกับอะไร? ประโยคนี้ฟังแล้วยังค้างอยู่ไหม?	กริยานี้ต้องมีของมารับไหม? เช่น "เตะ" ต้องเตะอะไร? ลองต่อบล็อกน้ำเงินท้ายบล็อกเหลืองดู
ปักธงผิด	มีคำสังเกตไหนในประโยคนี้บ้าง? ประโยคนี้อยากบอก ถาม สั่ง หรือขอ?	คำนั้นบอกอะไรเรา? ลองดูผังแว่นขยายประโยค ถ้าตอบประโยคนี้ได้ แปลว่าเป็นประโยคแบบไหน?

สับสนคำสั่ง/ขอร้อง	ถ้าพูดแบบนี้กับคุณยาย คุณยายจะรู้สึกยังไง? ผู้ฟังคือใคร?	คำไหนทำให้ประโยคสุภาพขึ้น? ลองเติม ช่วย...หน่อย แล้วอ่านเทียบกันดู
ปฏิเสธผิดที่	อ่านออกเสียงแล้วฟังแปลกตรงไหน? คำว่า ไม่ ปฏิเสธอะไร?	คำว่า ไม่ ควรอยู่ติดกับคำไหน? ลองวาง ไม่ ไว้หน้าบล็อกเหลืองดูสิ
คำถามไม่มีคำแสดงคำถาม	ถ้าเราอยากรู้คำตอบ เราจะพูดว่าอะไร? ประโยคนี้ต้องการคำตอบไหม?	คำไหนบ้างที่ทำให้เป็นคำถาม? ลองเติม ไหม ท้ายประโยค หรือใช้ ใคร แทน ประธานดู
ขยายแล้วความหมายเปลี่ยน	คำขยายนี้ขยายคำไหน? อ่านแล้วภาพในหัวเป็นยังไง?	ถ้าย้ายคำขยายไปไว้ข้างคำอื่น ความหมายเปลี่ยนไหม? คำขยายควรอยู่ติดกับคำที่มันขยาย ลองดูอีกครั้ง
ถ้อยคำไม่เหมาะกับผู้ฟัง	เรากำลังพูดกับใคร? ถ้าเพื่อนพูดแบบนี้กับเรา เรารู้สึกยังไง?	คำลงท้ายแบบไหนเหมาะกับผู้ใหญ่? ลองเติม ครับ / ค่ะ / นะคะ แล้วอ่านใหม่
ทำถูกแล้ว	เก่งมาก! ทำไมถึงมั่นใจว่าถูก? ใช้วิธีไหนตรวจประโยคของตัวเอง?	ถ้าจะอธิบายให้น้องฟัง จะอธิบายว่าอย่างไร? ลองชี้ ประธาน กริยา กรรม ให้เพื่อนดู
ทำถูกเร็วมาก	ถ้าจะเปลี่ยนเป็นประโยคคำถาม ต้องเปลี่ยนตรงไหน? เพิ่มส่วนขยายได้อีกกี่ชั้น?	เปลี่ยนเป็นประโยคอีก 4 ประเภทได้ไหม? แต่งประโยคที่ไม่มีใครคิดเหมือนได้ไหม?

การปรับระดับความยาก

- **นักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ**: เริ่มกองภารกิจ ★ เพิ่มโทเคนคำใบ้เป็น 5 ใช้เฉพาะระดับ 1–2 ในรอบแรก
- **นักเรียนที่เก่ง**: เริ่มด้วยแท่นวางด้านเปล่า ภารกิจ ★★★ และกำหนดว่าต้องใช้คำเปลี่ยนร่างทุกครั้งที่สร้าง
- **เวลาน้อย**: เล่นถึงสิ่งมหัศจรรย์แห่งแรก หรือ 30 นาที แล้วเล่นนิทานเมืองของฉัน

9 ความสอดคล้องกับกรอบการออกแบบและการคิดสร้างสรรค์

การส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ตามกรอบ Guilford (1967) และจารุณี ชามาตย์ (2552)

ด้าน	นิยาม	ขั้นกระบวนการคิดและคำถามนำ (การ์ดกระบวนการคิดสร้างสรรค์)	ฝึกที่ไหนในเกม
● การคิดคล่อง (Fluency)	ความสามารถในการคิดหาคำตอบได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว และมีปริมาณมากภายในเวลาที่กำหนด	**ขั้น 1 คิดให้มาก** ภาพนี้มีใคร ทำอะไรบ้าง? เขียนให้ได้มากที่สุด ยังไม่ต้องกลัวผิด ยังมีคำอื่นที่ใช้แทนได้อีกไหม?	ภารกิจสร้างสรรค์ที่ 1 · ทอยประโยค (แต่งประโยคได้ทุกตา) · คิดคำขยายให้ได้มาก
■ การคิดยืดหยุ่น (Flexibility)	ความสามารถในการคิดหาคำตอบได้หลายประเภท หลายทิศทาง และดัดแปลงความคิดจากรูปแบบหนึ่งไปสู่อีกรูปแบบหนึ่งได้	**ขั้น 2 คิดให้หลากหลาย** ถ้าเปลี่ยนผู้ทำหรือการกระทำ จะได้ประโยคอะไร? เปลี่ยนเป็นประโยคประเภทอื่นได้ไหม? ถ้าพูดกับผู้ใหญ่ เพื่อน หรือน้อง ต้องเปลี่ยนคำไหน?	ภารกิจสร้างสรรค์ที่ 2 · ลูกเต๋าประเภทประโยคและการ์ดเวลา 4 กาล · ภารกิจร่วมสะพานสายรุ้ง (ครบ 5 ประเภท)
▲ การคิดริเริ่ม (Originality)	ความสามารถในการคิดสิ่งที่แปลกใหม่ แตกต่างจากความคิดทั่วไป และนำความรู้หรือประสบการณ์เดิมมาดัดแปลงให้เกิดความคิดใหม่	**ขั้น 3 คิดให้แปลกใหม่** มีใครคิดแบบนี้แล้วหรือยัง? ถ้าภาพนี้หมายถึงอย่างอื่นได้ จะเป็นอะไร? ประโยคของเราแปลกใหม่ตรงไหน เพราะอะไร?	ภารกิจสร้างสรรค์ที่ 3 · ลูกเต๋าเรื่องเล่า (ตีความภาพพลิกแพลง) · โบนัส "ไม่ซ้ำใครในวง" · โทเคนว้าว
⬢ การคิดละเอียดลออ (Elaboration)	ความสามารถในการคิดเพิ่มเติมรายละเอียด ตกแต่ง ขยายความ หรือปรับปรุงความคิดหลักให้สมบูรณ์ ชัดเจน และมีความหมายมากยิ่งขึ้น	**ขั้น 4 คิดให้ละเอียด** เมื่อไร ที่ไหน อย่างไร รู้สึกอย่างไร? ประโยคครบและชัดหรือยัง ตรวจตามเกณฑ์ตรวจประโยค เพิ่มอะไรแล้วผู้ฟังเห็นภาพชัดขึ้น?	ภารกิจสร้างสรรค์ที่ 4 · หอคอยระดับ 3 (ส่วนขยาย 2 ส่วนขึ้นไป) · การ์ดขยายเพิ่มในทอยประโยค

ถูกก่อน แล้วค่อยแปลก — แต่งให้มีใคร + ทำอะไร ครบและได้ใจความก่อน แล้วจึงคิดให้มาก หลากหลาย แปลกใหม่ และละเอียด

ความสอดคล้องกับแบบประเมินคุณภาพด้านการออกแบบ (7 องค์ประกอบ 28 ข้อ)

ข้อ	ประเด็นการประเมิน	การออกแบบในเกม	การคิดสร้างสรรค์
องค์ประกอบที่ 1 สถานการณ์ปัญหา — Cognitive constructivism (Piaget) · Situated learning (McLellan, 1996) · Creative thinking (Guilford, 1967; จารุณี ชามาตย์, 2552)			
1	กระตุ้นให้เกิดความสงสัยและค้นหาคำตอบ	ป้ายที่ยุ่งเหยิงทำพัง เช่น "ปลา · แมว · กิน" "ปลากินแมว" ทำให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญา ผู้เรียนต้องค้นว่าผิดตรงไหนและซ่อมเอง · ครูเปิดคาบด้วยป้ายพังบนกระดาน	—
2	ผู้เรียนฝังตัวเป็นส่วนหนึ่งของสถานการณ์ สร้างความรู้ด้วยตนเอง	ผู้เรียนรับบท "นักสร้างโลก" มีเมืองของตนเองบนกระดานเมือง ทุกประโยคที่ถูกต้องกลายเป็นสิ่งก่อสร้าง ต้องตัดสินใจเองว่าจะสร้างอะไร ที่ไหน	—
3	เชื่อมโยงประสบการณ์และทักษะไปใช้ในเหตุการณ์จริง	ป้าย ภาพสถานการณ์ และกริยาบนช่องมาจากชีวิตจริงของนักเรียน: โรงเรียน ตลาด ทุ่งนา บ้านคุณยาย (ปลูก ล้าง เก็บ กวาด) · ตลาดแลกคำใช้ประโยคขอร้องและคำถามแบบที่พูดจริง	ยืดหยุ่น

4	เป็นบริบทจริงที่ผู้เรียนต้องรับผิดชอบภารกิจ	ภารกิจเป็นงานที่เกิดขึ้นจริง เช่น ทำป้ายประกาศ บอกแม่ ขอความช่วยเหลือ เล่าเรื่องให้ครู · มาตรวัดความสับสน: ถ้าไม่ช่วยกันซ่อม ทุกคนแพ้พร้อมกัน จึงต้องรับผิดชอบร่วม	—
5	ระดับภารกิจกระตุ้นการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์	ภารกิจซ่อมป้าย ★ ★★ ★★★ · ภารกิจสร้างสรรค์ไล่ระดับ 3 ด่าน (สร้าง → ขยาย → ใช้ภาษา) · สิ่งก่อสร้าง 3 ระดับ (กระท่อม → บ้าน → หอคอย)	คล่อง · ยืดหยุ่น · ริเริ่ม · ละเอียดลออ
6	ภารกิจใช้วิธีคิดสร้างสรรค์ตามหลักการทฤษฎี	ภารกิจสร้างสรรค์ 4 ด้านตามองค์ประกอบของ Guilford (1967) และจารุณี ชามาตย์ (2552) (ตารางที่ 2) ใช้คู่กับการ์ดกระบวนการคิดสร้างสรรค์ 4 ขั้น	คล่อง · ยืดหยุ่น · ริเริ่ม · ละเอียดลออ
องค์ประกอบที่ 2 ศูนย์การเรียนรู้ — Information processing (Klausmeier, 1985) · SOI model (Mayer, 1996) · Resources OLEs (Hannafin, 1999)			
7	สนับสนุนข้อมูลให้ค้นหาคำตอบจากสถานการณ์ปัญหาได้	การ์ดทรัพยากรแต่ละใบสอน 1 แนวคิด (ไม้ = ประธาน อิฐ = กริยา หิน = กรรม แก้วสี = ประโยค 5 ประเภท) · ฉบับดิจิทัลมีแหล่งเรียนรู้ 3 ส่วนย่อยพร้อมแบบฝึกสั้น ๆ	—
8	นำเสนอสารสนเทศด้วยแผนผังความคิดที่แสดงความสัมพันธ์ของเนื้อหาทั้งหมด	แผนผังความคิด "การแต่งประโยค" 6 หัวข้อ (ชนิดของคำ องค์ประกอบ ชนิดของประโยค การสร้าง การขยาย การใช้ภาษา) เป็นโปสเตอร์ A4 ในไฟล์ 02 และอยู่ในคลังความรู้ฉบับดิจิทัล	—
9	ใช้กราฟิก ภาพเคลื่อนไหวประกอบเนื้อหาได้เหมาะสม	ภาพประกอบบนการ์ดและกระดาน · มาร์กเกอร์ AR สำหรับดูภาพ 3 มิติและภาพเคลื่อนไหว · บทเรียนดิจิทัลแสดงบล็อกคำเลื่อนต่อกันเป็นประโยค	—
10	เน้นสารสนเทศสำคัญด้วยสี ขนาด ตัวหนา	รหัสสีและรูปทรงประจำหน้าที่คำ (แดง ▲ ประธาน · เหลือง ➜ กริยา · น้ำเงิน ● กรรม) · สีและสัญลักษณ์ประจำประเภทประโยค · คำสั่งเกตพิมพ์ตัวหนา	—
11	ค้นหาสารสนเทศจากแหล่งที่หลากหลายตามความเหมาะสม	แหล่งคงที่ (Static): การ์ดทรัพยากร แผนผังความคิด การ์ดคำใบ้ คู่มือ · แหล่งพลวัต (Dynamic): แหล่งเรียนรู้ดิจิทัลและ AR ครูฮูก เพื่อนในตลาดแลกคำ กระดานแลกเปลี่ยน	—
องค์ประกอบที่ 3 เครื่องมือทางปัญญา — OLEs: Tools (Hannafin, 1999) · เครื่องมือทางปัญญา (สุมาลี ชัยเจริญ, 2559)			
12	ช่วยค้นหา รวบรวม จัดระเบียบ และบูรณาการสารสนเทศ	จั่วและเก็บบล็อกคำ (รวบรวม) จัดแยกตามสีหน้าที่ (จัดระเบียบ) ต่อบนแท่นวางแล้วบันทึกลงที่ดินในกระดานเมือง (บูรณาการ) · ผังแว่นขยายประโยคช่วยจำแนกประเภท	คล่อง
13	ช่วยจัดกระทำ ทดลอง และตรวจสอบแนวคิด เช่น เรียงคำแต่งประโยคและตรวจความถูกต้อง	บล็อกคำจิ๊กซอว์ต่อได้เฉพาะลำดับที่ถูก ลองสลับแล้วตรวจได้ทันที · ธงประเภท · ทอยประโยค (ใคร + กริยาบนช่อง + การ์ดเวลา + ประเภท) · ฉบับดิจิทัลตรวจประโยคให้อัตโนมัติ	ยืดหยุ่น
14	กระตุ้นการคิดอย่างลึกซึ้ง และแบ่งปันความคิดระหว่างผู้เรียน	แท่นยักษ์ร่วมและบทบาทจิ๊กซอว์ · ผู้ตรวจป้ายถาม 3 คำถามวิเศษ · ลูกเต๋าเรื่องเล่า: ตีความภาพแล้วอธิบายเหตุผลให้เพื่อนฟัง	ริเริ่ม
องค์ประกอบที่ 4 ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ — Social constructivism (Vygotsky, 1978) · Communication tools (Hannafin, 1999)			
15	สนับสนุนการเรียนแบบร่วมมือและการทำงานเป็นกลุ่ม	ภารกิจร่วมสร้างสิ่งมหัศจรรย์ 3 แห่ง (สะพานสายรุ้ง หอนาฬิกาเรื่องเล่า ประภาคารคำถาม) · ชนะหรือแพ้ยุ่งเหยิงร่วมกัน	—
16	ทุกคนมีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาร่วมกัน	ภารกิจร่วมบังคับให้ทุกคนวางบล็อกอย่างน้อย 1 ใบ · บทบาทจิ๊กซอว์หมุนเวียน · ภารกิจสร้างสรรค์ทุกคนทำพร้อมกันแล้วเปิดเทียบกัน	—
17	สร้างแนวคิดและหาคำตอบหลายแนวทางจากมุมมองที่หลากหลาย	ภารกิจสร้างสรรค์มีคำตอบเปิด แต่ละคนแต่งต่างกันแล้วเปรียบเทียบ · ลูกเต๋าเรื่องเล่าภาพชุดเดียวกันแต่ตีความต่างกัน · ตลาดแลกคำต่อรองด้วยประโยค	ยืดหยุ่น · ริเริ่ม
18	โต้ตอบกับเพื่อนหรือผู้เชี่ยวชาญผ่านกระดานแลกเปลี่ยน	กระดานแลกเปลี่ยนความคิด (โปสเตอร์ในไฟล์ 02 และในฉบับดิจิทัล): ติดประโยคของตน เพื่อนตอบด้วย ว้าว / คำถาม / ข้อเสนอแนะ ครูในฐานะผู้เชี่ยวชาญเขียนชี้แนะ	ละเอียดลออ
องค์ประกอบที่ 5 ศูนย์ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ — Creative thinking (Guilford, 1967; จารุณี ชามาตย์, 2552)			
19	ฝึกการคิดสร้างสรรค์จากสถานการณ์ปัญหาที่เน้นสภาพบริบทจริง	หยุดที่ช่อง ★ ทุกคนทำภารกิจสร้างสรรค์จากภาพสถานการณ์ในชีวิตจริง (แมวแอบกินปลาบนโต๊ะ น้องเล่นบอลกับสุนัข ว่าวในทุ่งนา นักเรียนกวาดห้อง) ด้านละ 3 ด่าน	คล่อง · ยืดหยุ่น · ริเริ่ม · ละเอียดลออ

20	ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้กระบวนการคิดสร้างสรรค์	การ์ดกระบวนการคิดสร้างสรรค์ 4 ขั้น: คิดให้มาก → คิดให้หลากหลาย → คิดให้แปลกใหม่ → คิดให้ละเอียด พร้อมคำถามนำ เปิดอ่านก่อนเริ่มทุกด่าน · สรุปกระบวนการท้ายคาบ	คล่อง · ยืดหยุ่น · ริเริ่ม · ละเอียดลออ
องค์ประกอบที่ 6 ฐานการช่วยเหลือ — Social constructivism: ZPD (Vygotsky, 1978) · Scaffolding OLEs (Hannafin, 1999)			
21	มีการช่วยเหลือเมื่อผู้เรียนแก้ปัญหาไม่ได้	การ์ดคำใบ้ 3 ขั้นเปิดทีละขั้นโดยไม่ลดแต้ม · เพื่อนช่วยด้วยคำถาม (โทเคนมือช่วย) · แท่นวางด้านมีสีแล้วค่อยพลิกเป็นด้านเปล่า (ถอนการช่วยเหลือ)	—
22	ฐานการช่วยเหลือด้านความคิดรวบยอด	การ์ดฐานการช่วยเหลือด้านความคิดรวบยอด 4 ใบ · การ์ดคำใบ้ขั้น 1 เตือนความคิด · แผนผังความคิด	—
23	ฐานการช่วยเหลือเกี่ยวกับการคิด	การ์ดฐานการช่วยเหลือเกี่ยวกับการคิด: ถามตัวเองก่อนลงมือ ระหว่างทำ หลังทำ · ด้านหลังการ์ดคำใบ้ "ตอนนี้เราติดตรงไหน?"	—
24	ฐานการช่วยเหลือด้านกระบวนการ	การ์ดฐานการช่วยเหลือด้านกระบวนการ: วิธีใช้แท่นวาง ลูกเต๋า การ์ด คำใบ้ และแหล่งเรียนรู้ · กติกาย่อในฉบับดิจิทัล	—
25	ฐานการช่วยเหลือด้านกลยุทธ์	การ์ดฐานการช่วยเหลือด้านกลยุทธ์: วางแผนประโยค เลือกภารกิจและทรัพยากร ถูกก่อนแล้วค่อยแปลก · ปุ่มปรึกษาครูฮูกแนะนำขั้นต่อไปตามสถานะของผู้เล่น	—
องค์ประกอบที่ 7 การโค้ช — Cognitive apprenticeship (Collins et al., 1989)			
26	ผู้สอนสื่อสารและให้ข้อมูลกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดหาคำตอบอย่างตื่นตัว	บันไดคำถาม 4 ขั้นบนการ์ดคำถามโค้ช (ถาม → รอ 5 วินาที → ทวน → ถามต่อ) · ช่องท้าทาย ⚡ มีผู้เล่นรับบทครูฮูก · ครูฮูกในฉบับดิจิทัลถามโดยไม่บอกคำตอบ	—
27	ช่วยให้คำแนะนำสำหรับผู้เรียน	ครูให้ข้อมูลย้อนกลับตามเกณฑ์ตรวจประโยคและชี้ไปยังการ์ดคำใบ้หรือการ์ดฐานการช่วยเหลือ · ครูฮูกแนะนำหลังตรวจทุกครั้ง	—
28	ช่วยให้คำปรึกษาผู้เรียน	โทเคน "ปรึกษาครู" คนละ 1 อัน ใช้ขอคุยกับครู 1–2 นาทีเพื่อวางแผน · ปุ่ม "ปรึกษาครูฮูก" ในฉบับดิจิทัล · การสรุปบทเรียนท้ายคาบ	—

10 เฉลยภารกิจซ่อมป้าย (สำหรับครู)

คำตอบที่มีคำว่า "เช่น" ตอบได้หลายแบบ ให้ตรวจด้วยเกณฑ์ตรวจประโยค

#	ระดับ	ป้าย	ประโยคพัง	ชนิด	เฉลย
1	★	ป้ายบ้านแมว	ปลา · แมว · กิน	สลับลำดับ	แมวกินปลา ●
2	★	ป้ายสนามฟุตบอล	ลูกบอล · เตะ · น้องชาย	สลับลำดับ	น้องชายเตะลูกบอล ●
3	★	ป้ายรังนก	บิน · นก	สลับลำดับ	นกบิน ●
4	★	ป้ายสวนคุณยาย	ดอกไม้ · คุณยาย · รดน้ำ	สลับลำดับ	คุณยายรดน้ำดอกไม้ ●
5	★	ป้ายห้องสมุด	หนังสือ · อ่าน · ฉัน	สลับลำดับ	ฉันอ่านหนังสือ ●
6	★	ป้ายสวนสัตว์	กล้วย · ลิง · กิน	สลับลำดับ	ลิงกินกล้วย ●
7	★	ป้ายโรงเรียน	ห้องเรียน · นักเรียน · กวาด	สลับลำดับ	นักเรียนกวาดห้องเรียน ●
8	★	ป้ายบ่อปลา	น้ำ · ว่าย · ปลา	สลับลำดับ	ปลาว่ายน้ำ ●
9	★	ป้ายโรงนม	นม · ดื่ม · เด็ก ๆ	สลับลำดับ	เด็ก ๆ ดื่มนม ●
10	★	ป้ายเล้าไก่	ขัน · ไก่	สลับลำดับ	ไก่ขัน ●
11	★	ป้ายทุ่งนา	ข้าว · ชาวนา · ปลูก	สลับลำดับ	ชาวนาปลูกข้าว ●
12	★	ป้ายห้องศิลปะ	ภาพ · วาด · พี่สาว	สลับลำดับ	พี่สาววาดภาพ ●
13	★★	ป้ายร้านปลา	ปลากินแมว	ความหมายสลับ	แมวกินปลา ●
14	★★	ป้ายห้องเรียน	ห้องเรียนกวาดนักเรียน	ความหมายสลับ	นักเรียนกวาดห้องเรียน ●
15	★★	ป้ายห้องครัว	ไม้กวาดถือคุณครู	ความหมายสลับ	คุณครูถือไม้กวาด ●
16	★★	ป้ายโรงอาหาร	__ กินข้าวที่โรงอาหาร	ขาดประธาน	เช่น นักเรียนกินข้าวที่โรงอาหาร ●
17	★★	ป้ายร้านขนม	คุณแม่ __ ขนม	ขาดกริยา	เช่น คุณแม่ซื้อขนม / คุณแม่ทำขนม ●
18	★★	ป้ายสถานีตำรวจ	ตำรวจจับ __	ขาดกรรม	เช่น ตำรวจจับโจร ●
19	★★	ป้ายตลาด	__ ขี่จักรยานไปตลาด	ขาดประธาน	เช่น คุณพ่อขี่จักรยานไปตลาด ●
20	★★	ป้ายกิ่งไม้	นกน้อย __ บนกิ่งไม้	ขาดกริยา	เช่น นกน้อยร้องเพลงบนกิ่งไม้ ●
21	★★	ป้ายประตูโรงเรียน	เธอไปโรงเรียนไหม (ปักธง ● บอกเล่า)	ธงผิด	ธง ? คำถาม — คำสังเกต "ไหม"
22	★★	ป้ายโรงอาหาร	ฉันไม่ชอบผัก (ปักธง ● บอกเล่า)	ธงผิด	ธง × ปฏิเสธ — คำสังเกต "ไม่"
23	★★	ป้ายห้องพักครู	ช่วยปิดประตูหน่อย (ปักธง ! คำสั่ง)	ธงผิด	ธง ♥ ขอร้อง — คำสังเกต "ช่วย...หน่อย"
24	★★	ป้ายสนามหญ้า	ห้ามเดินลัดสนาม (ปักธง ♥ ขอร้อง)	ธงผิด	ธง ! คำสั่ง — คำสังเกต "ห้าม"
25	★★★	ป้ายสระว่ายน้ำ	เด็กเล็กลงสระคนเดียว	ปฏิเสธหาย	ห้ามเด็กเล็กลงสระคนเดียว !
26	★★★	บ้านคุณยาย	ชาวเมืองพูดกับคุณยายว่า "ยกของให้ฉัน"	สั่งแทนขอร้อง	เช่น ช่วยยกของให้หนูหน่อยนะคะ ♥

27	★★★	ป้ายบ้านแมว	แมวกินปลา	แปลงประเภท	แมวไม่กินปลา × / แมวกินปลาไหม ?
28	★★★	ป้ายห้องสมุด	น้องอ่านหนังสือ	ขยายประโยค	เช่น น้องตัวน้อยอ่านหนังสือในห้องสมุดตอนเช้า ●
29	★★★	ป้ายสวนสัตว์	ลิง · กิน · กล้วย · ไม่	ปฏิเสธผิดที่	ลิงไม่กินกล้วย ×
30	★★★	ป้ายร้านไอศกรีม	ไหม · เธอ · ชอบ · ไอศกรีม	สลับลำดับ	เธอชอบไอศกรีมไหม ?
31	★★★	ป้ายถังขยะ	ขยะ · ทิ้ง · ลงถัง · จง	สลับลำดับ	จงทิ้งขยะลงถัง !
32	★★★	ป้ายห้องพยาบาล	หน่อย · ช่วย · ประตู · ปิด	สลับลำดับ	ช่วยปิดประตูหน่อย ♥
33	★★★	ป้ายห้องสมุด	เสียงดังในห้องสมุด	แปลงประเภท	ห้ามส่งเสียงดังในห้องสมุด ! / โปรดเงียบในห้องสมุด ♥
34	★★★	ป้ายบ้านสุนัข	สุนัขเห่า	ขยายประโยค	เช่น สุนัขตัวโต / เห่าเสียงดัง / ที่หน้าบ้าน / ตอนกลางคืน ●
35	★★★	ป้ายโรงเรียน	ใคร · ห้องเรียน · กวาด	สลับลำดับ	ใครกวาดห้องเรียน ?
36	★★★	ป้ายทุ่งนา	ชาวนา · ไม่ได้ · ข้าว · ปลูก · ปีนี้	ปฏิเสธผิดที่	ชาวนาไม่ได้ปลูกข้าวปีนี้ ×

11 แบบบันทึกการประเมินการคิดสร้างสรรค์ (ตัวบ่งชี้ 1.1–4.3)

ด้าน	พฤติกรรมที่สะท้อนการคิดสร้างสรรค์	หลักฐานจากเกม
ด้านที่ 1 การคิดคล่อง (Fluency)	1.1 แต่งประโยคจากภาพหรือสถานการณ์ที่กำหนดให้ได้จำนวนมากภายในเวลาที่กำหนด	ไวท์บอร์ด ภารกิจ 1 ด่าน 1 (จำนวนประโยคถูก)
	1.2 คิดคำหรือถ้อยคำที่ใช้สื่อสารตามสถานการณ์ได้จำนวนมากและไม่ซ้ำกัน	ไวท์บอร์ด ภารกิจ 1 ด่าน 3 · การขอแลกที่ตลาด
	1.3 คิดคำขยายเพื่อเพิ่มเติมรายละเอียดของประโยคได้จำนวนมากภายในเวลาที่กำหนด	ไวท์บอร์ด ภารกิจ 1 ด่าน 2 (จำนวนคำขยาย)
ด้านที่ 2 การคิดยืดหยุ่น (Flexibility)	2.1 แต่งประโยคจากคำที่กำหนดให้ได้หลายรูปแบบ โดยเปลี่ยนผู้ทำหรือการกระทำ	ภารกิจ 2 ด่าน 1 · ประโยคบนกระดานเมือง
	2.2 ปรับเปลี่ยนถ้อยคำในประโยคให้เหมาะสมกับผู้ฟังและสถานการณ์ที่แตกต่างกัน	ภารกิจ 2 ด่าน 3 · ภารกิจซ่อมป้าย ★★★ สุภาพ
	2.3 ขยายประโยคได้หลายรูปแบบ โดยเปลี่ยนส่วนที่ขยาย เช่น ผู้ทำ การกระทำ เวลา หรือสถานที่	ภารกิจ 2 ด่าน 2
ด้านที่ 3 การคิดริเริ่ม (Originality)	3.1 แต่งประโยคจากสถานการณ์ที่กำหนดให้มีความแปลกใหม่และแตกต่างจากผู้อื่น	ภารกิจ 3 ด่าน 1–2 (ไม่ซ้ำกับเพื่อน)
	3.2 สร้างสรรค์ถ้อยคำเพื่อสื่อสารที่มีความแปลกใหม่และเหมาะสมกับสถานการณ์	ภารกิจ 3 ด่าน 3 · นิทานเมืองของฉัน
	3.3 สร้างประโยคหรือข้อความสั้น ๆ โดยนำคำที่กำหนดมาประยุกต์ใช้ให้เกิดแนวคิดใหม่	ภารกิจ 3 ด่าน 1 (ใช้คำว่า ทุ่งนา ลม)
ด้านที่ 4 การคิดละเอียดลออ (Elaboration)	4.1 เพิ่มเติมคำหรือข้อความขยายเพื่อให้ประโยคมีรายละเอียดชัดเจนและสมบูรณ์	ภารกิจ 4 ด่าน 2 · หอคอยระดับ 3
	4.2 ตรวจสอบและปรับปรุงประโยคให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และสอดคล้องกับสถานการณ์	ภารกิจ 4 ด่าน 1 · ภารกิจซ่อมป้าย · การซ่อมสิ่งก่อสร้างที่พัง
	4.3 อธิบายเหตุผลในการเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนรายละเอียดของประโยคเพื่อให้สื่อความหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น	ภารกิจ 4 ด่าน 3 · คำอธิบายต่อผู้ตรวจป้าย

เกณฑ์ให้คะแนนแนะนำ (ต่อตัวบ่งชี้) 3 = ทำได้ครบตามตัวบ่งชี้ ถูกต้อง โดยไม่ใช้คำใบ้หรือใช้ขั้น 1 · 2 = ทำได้บางส่วน หรือใช้คำใบ้ขั้น 2–3 · 1 = ยังทำไม่ได้แม้มีคำใบ้ · 0 = ไม่ได้ทำ

เกณฑ์นี้เป็นข้อเสนอ ควรตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้เก็บข้อมูลวิจัย

ชื่อนักเรียน	1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	รวม

12 ใบนับแต้ม

รายการ	**นักสร้างส้ม** **ชื่อ**	**นักสร้างม่วง** **ชื่อ**	**นักสร้างฟ้า** **ชื่อ**	**นักสร้างเขียว** **ชื่อ** .....
กระท่อม × 1				
บ้าน × 3				
หอคอย × 6				
ดาวสร้างสรรค์ × 1				
ภารกิจสร้างสรรค์ครบ 3 ด่าน × 2				
มือช่วย × 1				
สิ่งมหัศจรรย์ × 2				
ครบ 5 ย่าน (3)				
นิทานเมืองของฉัน (≤3)				
รวม				